Medidas de longitud, masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico Decimal
- Pasar de una unidad a otra multiplicando o dividiendo por la unidad seguida de ceros
- Expresar medidas en forma compleja e incompleja
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas con medidas

Para pensar

Una botella de agua grande tiene 1,5 L, y un vaso, 250 mL. ¿Cuántos vasos se pueden llenar con la botella?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

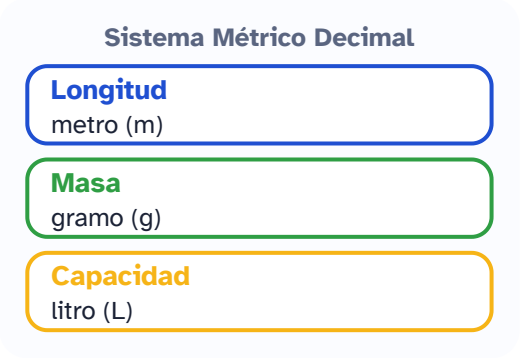
El Sistema Métrico Decimal

Hace más de 200 años, cada país (¡e incluso cada pueblo!) medía con unidades distintas: varas, palmos, arrobas... Para entenderse, en Francia se creó el **Sistema Métrico Decimal**, que hoy se usa en casi todo el mundo.

Tiene tres unidades principales:

- el **metro** (m), para la **longitud**;
- el **gramo** (g), para la **masa**;
- el **litro** (L), para la **capacidad**.

Se llama «decimal» porque cada unidad es 10 veces mayor que la siguiente, igual que en nuestros números.



Los prefijos: kilo, hecto, deca, deci, centi, mili

Las demás unidades se forman poniendo un **prefijo** delante de metro, gramo o litro. Cada prefijo dice cuántas veces es mayor o menor:

- **kilo-** = 1 000 veces · **hecto-** = 100 veces · **deca-** = 10 veces
- **deci-** = la décima parte · **centi-** = la centésima parte · **mili-** = la milésima parte

Así, un **kilómetro** son 1 000 metros, un **centilitro** es la centésima parte de un litro y un **miligramo**, la milésima parte de un gramo. Si aprendes los prefijos, sirven para las tres magnitudes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Prefijo	Vale
kilo-	× 1 000
hecto-	× 100
deca-	× 10
deci-	÷ 10
centi-	÷ 100

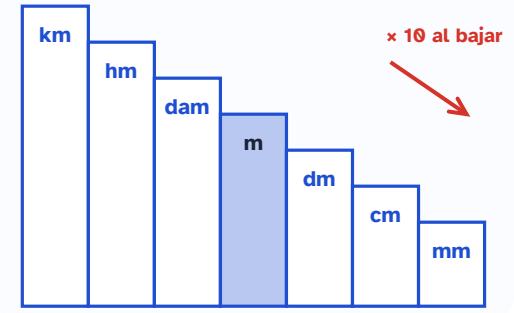
Unidades de longitud

La unidad principal es el **metro**. Sus múltiplos y submúltiplos son:

km · hm · dam · m · dm · cm · mm

Usamos el **kilómetro** para distancias entre ciudades, el **metro** para medir una habitación, el **centímetro** para la regla y el **milímetro** para cosas muy pequeñas, como el grosor de una moneda.

Recuerda: 1 km = 1 000 m; 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm.

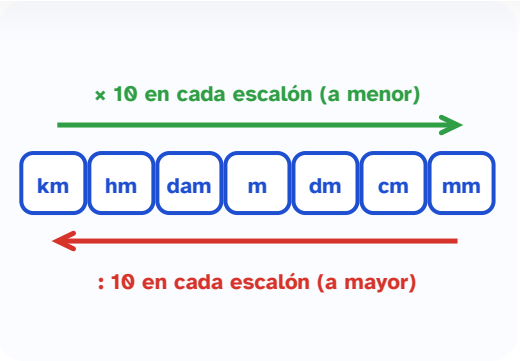


Cambiar de unidad

Para pasar de una unidad a otra, imagina la escalera:

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar), multiplica por 10 por cada escalón: 3 m = 300 cm (dos escalones, × 100).
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir), divide entre 10 por cada escalón: 4 500 m = 4,5 km (tres escalones, : 1 000).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



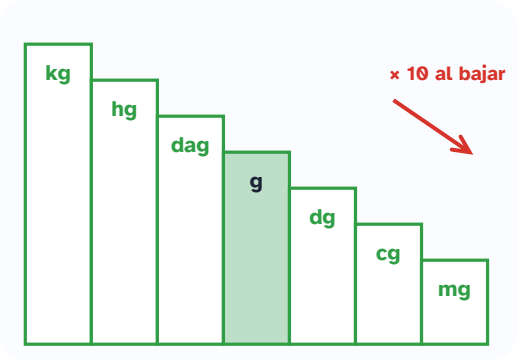
Unidades de masa

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un cuerpo (en la vida diaria decimos «peso»). La unidad principal es el **gramo**:

kg · hg · dag · g · dg · cg · mg

Para masas muy grandes se usa la **tonelada** (t): 1 t = 1 000 kg. Un coche pesa más o menos 1 t; un elefante, unas 6 t.

Usamos el kilo para personas y alimentos, el gramo para una carta o un yogur, y el miligramo para medicinas.



Unidades de capacidad

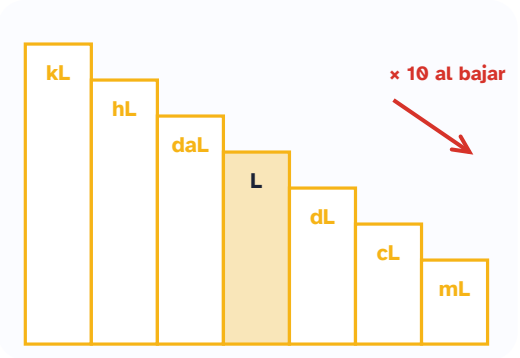
La **capacidad** es lo que cabe dentro de un recipiente. La unidad principal es el **litro**:

kL · hL · daL · L · dL · cL · mL

Usamos el **litro** para botellas y cartones de leche, el **centilitro** para latas (33 cL) y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Recuerda las más usadas: 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL; medio litro = 500 mL; un cuarto de litro = 250 mL.



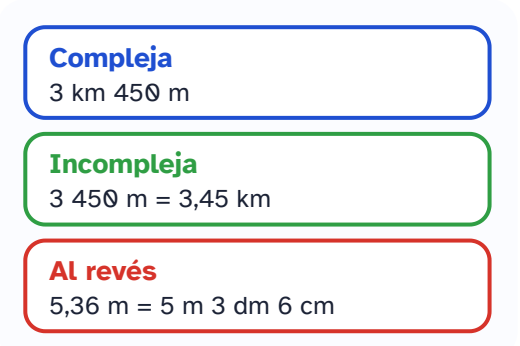
Forma compleja e incompleja

Una medida se puede escribir de dos formas:

- **Compleja**: con varias unidades. 3 km 450 m; 2 kg 75 g.
- **Incompleja**: con una sola unidad. 3 450 m; 2,075 kg.

Para pasar de compleja a incompleja, pasa todas las unidades a la misma y súmalas: 3 km 450 m = 3 000 m + 450 m = **3 450 m**.

Para pasar de incompleja a compleja, separa: 5,36 m = 5 m + 0,3 m + 0,06 m = **5 m 3 dm 6 cm**.



Sumar y restar medidas

Para sumar o restar medidas, todas tienen que estar en la misma unidad. No se puede sumar 2 km + 300 m sin cambiar antes una de las dos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Pasa a metros: 1,2 km = 1 200 m.
2. Suma: 1 200 + 850 = **2 050 m**.

Ejemplo de masa: una bolsa de 2 kg de harina, se usan 350 g. Quedan 2 000 – 350 = **1 650 g** = 1,65 kg.



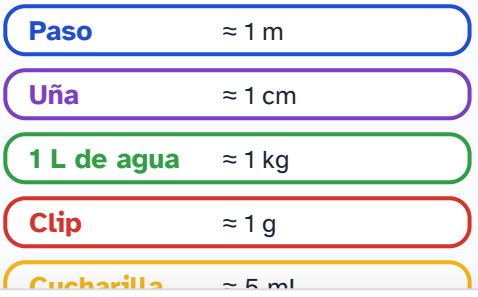
Elegir la unidad adecuada y estimar

Saber medir también es saber **qué unidad usar**. Nadie mide la distancia de Madrid a Sevilla en centímetros ni el grosor de un libro en kilómetros.

Algunas referencias útiles para estimar:

- Un paso de un adulto mide más o menos 1 m.
- Una uña de tu dedo mide más o menos 1 cm de ancho.
- Un litro de agua pesa 1 kg.
- Un clip pesa alrededor de 1 g.
- Una cucharilla de café tiene unos 5 mL.

Con estas «medidas de bolsillo» puedes estimar sin instrumentos y comprobar si un resultado tiene sentido.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El Sistema Métrico Decimal

longitud

METRO

km hm dam m
dm cm mm

masa

GRAMO

kg hg dag g
dg cg mg · 1 t = 1 000 kg

capacidad

LITRO

kL hL daL L
dL cL mL

cambiar unidad

× 10 · : 10

a menor, multiplica
a mayor, divide

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Pasa a centímetros: 4 m; 2,5 dm; 80 mm.**

2. **Pasa a kilómetros: 7 500 m y 320 dam.**

3. **Pasa a gramos: 3 kg; 0,5 kg; 45 dag.**

4. **¿Cuántos kilos son 4,2 t?**

5. **Pasa a mililitros: 2 L; 3 dL; 25 cL.**

6. **Escribe en forma incompleja (en m): 6 km 3 hm 20 m.**

7. **Escribe en forma compleja: 4,075 kg.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué unidad usarías para medir: el largo de un campo de fútbol, la masa de una hormiga, el agua de una bañera?**

9. **Un camión pesa 3,5 t y lleva una carga de 1 800 kg. ¿Cuántos kilos pesa en total?**

10. **Una jarra tiene 1,2 L de zumo. Se sirven 4 vasos de 200 mL. ¿Cuánto zumo queda?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **1 km son...**
   - **A)** 100 m
   - **B)** 1 000 m
   - **C)** 10 000 m
2. **1 m son...**
   - **A)** 10 cm
   - **B)** 1 000 cm
   - **C)** 100 cm
3. **1 kg son...**
   - **A)** 1 000 g
   - **B)** 100 g
   - **C)** 10 g
4. **1 t son...**
   - **A)** 100 kg
   - **B)** 10 000 kg
   - **C)** 1 000 kg
5. **1 L son...**
   - **A)** 100 mL
   - **B)** 1 000 mL
   - **C)** 10 mL
6. **Para pasar de m a cm...**
   - **A)** se multiplica por 100
   - **B)** se divide entre 100
   - **C)** se suma 100
7. **2 500 g son...**
   - **A)** 25 kg
   - **B)** 2,5 kg
   - **C)** 0,25 kg

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 33 mL

C) 33 cL

9. **4 m 5 cm =**

A) 405 cm

B) 45 cm

C) 4 005 cm

10. **¿Qué es mayor?**

A) 1 dm

B) 1 dam

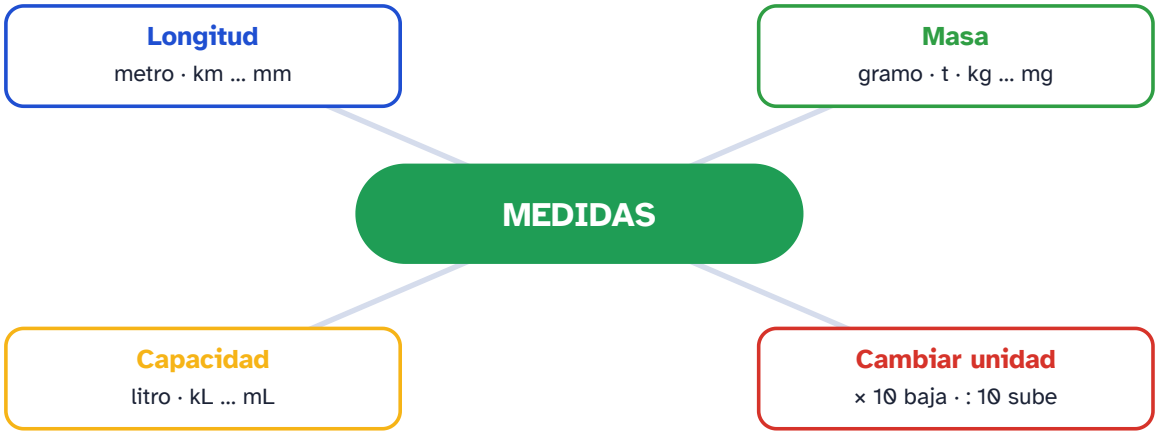
C) 1 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el sistema se llama «decimal»; Qué significan los prefijos kilo, centi y mili; Cuándo se multiplica y cuándo se divide al cambiar de unidad; Qué diferencia hay entre forma compleja e incompleja; Por qué hay que pasar todo a la misma unidad antes de sumar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Unidad principal de longitud

El metro (m).

Unidad principal de masa

El gramo (g).

Unidad principal de capacidad

El litro (L).

Prefijo kilo-

1 000 veces la unidad.

Prefijo mili-

La milésima parte de la unidad.

Pasar a una unidad menor

Multiplicar por 10 por cada escalón.

1 tonelada

1 000 kg.

1 litro

10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Kilo = 1 000.
2. **C)** Dos escalones.
3. **A)** Kilo = 1 000.
4. **C)** La tonelada.
5. **B)** Mili = milésima.
6. **A)** A unidad menor, multiplicar.
7. **B)** : 1 000.
8. **C)** Un tercio de litro.
9. **A)** 400 + 5.
10. **B)** Deca = 10 m.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 400 cm; 25 cm; 8 cm.
2. 7,5 km y 3,2 km.
3. 3 000 g; 500 g; 450 g.
4. 4 200 kg.
5. 2 000 mL; 300 mL; 250 mL.
6. 6 320 m.
7. 4 kg 7 dag 5 g (o 4 kg 75 g).
8. Metros, miligramos y litros.
9. 3 500 + 1 800 = 5 300 kg.
10. 1 200 − 800 = 400 mL.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información